

Lab3 快递物流管理系统 - 领域模型

23307110043 孙天宇

1. 领域模型概述

本领域模型用于支持快递物流公司的包裹全生命周期跟踪管理，主要涵盖揽收分拣和运输配送两个核心业务环节。

2. 核心实体

2.1 包裹相关实体

包裹 (Package)

- 属性：

- 包裹编号 (packageId)：唯一标识
- 运单号 (waybillNumber)：运单编号
- 当前状态 (currentStatus)：包裹当前状态（揽收、分拣、运输中、已到达等）
- 当前位置 (currentLocation)：当前所在位置（网点/中转站）
- 下一站 (nextStation)：下一个目的地
- 预计到达时间 (estimatedArrivalTime)：预计到达下一站的时间
- 重量 (weight)：包裹重量
- 尺寸 (dimensions)：包裹尺寸
- 收件人地址 (recipientAddress)：收件人地址
- 收件人联系方式 (recipientContact)：收件人联系方式
- 发件人信息 (senderInfo)：发件人信息
- 创建时间 (createTime)：包裹创建时间
- 异常状态 (isAbnormal)：是否处于异常状态
- 异常原因 (abnormalReason)：异常原因描述

- 关系：

- 关联一个运单 (Waybill)
- 关联多个包裹轨迹记录 (PackageTrack)
- 关联多个路径规划历史 (RoutePlanHistory)
- 关联多个运输任务 (TransportTask)

- 关联多个分拣任务 (SortingTask)

运单 (Waybill)

- 属性：
 - 运单号 (waybillNumber): 唯一标识
 - 创建时间 (createTime): 运单创建时间
 - 创建网点 (originServicePoint): 寄件网点
 - 目的网点 (destinationServicePoint): 收件网点
- 关系：
 - 关联一个包裹 (Package)

2.2 站点相关实体

网点 (ServicePoint)

- 属性：
 - 网点编号 (servicePointId): 唯一标识
 - 网点名称 (name): 网点名称
 - 地址 (address): 网点地址
 - 类型 (type): 网点类型 (寄件网点、收件网点)
- 关系：
 - 关联多个包裹 (作为寄件网点或收件网点)
 - 关联多个分拣任务 (作为分拣地点)

中转站 (TransferStation)

- 属性：
 - 中转站编号 (stationId): 唯一标识
 - 中转站名称 (name): 中转站名称
 - 地址 (address): 中转站地址
- 关系：
 - 关联多个分拣任务 (SortingTask)
 - 关联多个运输任务 (作为起点或终点)

2.3 运输相关实体

车辆 (Vehicle)

- 属性：

- 车辆编号 (vehicleId): 唯一标识
- 车牌号 (licensePlate): 车牌号
- 容量 (capacity): 车辆容量
- 当前位置 (currentLocation): 车辆当前位置
- 下一站 (nextStation): 车辆下一站
- 预计到达时间 (estimatedArrivalTime): 预计到达下一站的时间
- 当前状态 (currentStatus): 车辆状态 (空闲、运输中、维护中等)
- 关系:
 - 关联一个司机 (Driver)
 - 关联多个运输任务 (TransportTask)

司机 (Driver)

- 属性:
 - 司机编号 (driverId): 唯一标识
 - 姓名 (name): 司机姓名
 - 联系方式 (contact): 联系方式
- 关系:
 - 关联多个车辆 (Vehicle)

运输任务 (TransportTask)

- 属性:
 - 任务编号 (taskId): 唯一标识
 - 起点 (origin): 起点位置
 - 终点 (destination): 终点位置
 - 创建时间 (createTime): 任务创建时间
 - 状态 (status): 任务状态 (待分配、运输中、已完成)
 - 实际出发时间 (actualDepartureTime): 实际出发时间
 - 实际到达时间 (actualArrivalTime): 实际到达时间
- 关系:
 - 关联一个车辆 (Vehicle)
 - 关联多个包裹 (Package)
 - 关联一个路径规划 (RoutePlan)

2.4 路径规划相关实体

路径规划 (RoutePlan)

- 属性:

- 规划编号 (planId): 唯一标识
- 起点 (origin): 起点
- 终点 (destination): 终点
- 规划路径 (plannedRoute): 规划的路径 (站点序列)
- 预计总时间 (estimatedTotalTime): 预计总运输时间
- 创建时间 (createTime): 规划创建时间
- 是否当前有效 (isCurrent): 是否为当前有效规划
- 关系:
 - 关联一个包裹 (Package)
 - 关联多个路径规划历史记录 (RoutePlanHistory)
 - 关联多个运输任务 (TransportTask)

路径规划历史 (RoutePlanHistory)

- 属性:
 - 历史记录编号 (historyId): 唯一标识
 - 原路径规划 (originalPlan): 原路径规划
 - 新路径规划 (newPlan): 新路径规划
 - 变更原因 (changeReason): 变更原因 (天气变化、交通管制、路况异常等)
 - 变更时间 (changeTime): 变更时间
 - 变更位置 (changeLocation): 变更发生的位置 (中转站)
- 关系:
 - 关联一个包裹 (Package)
 - 关联原路径规划 (RoutePlan)
 - 关联新路径规划 (RoutePlan)

2.5 分拣相关实体

分拣任务 (SortingTask)

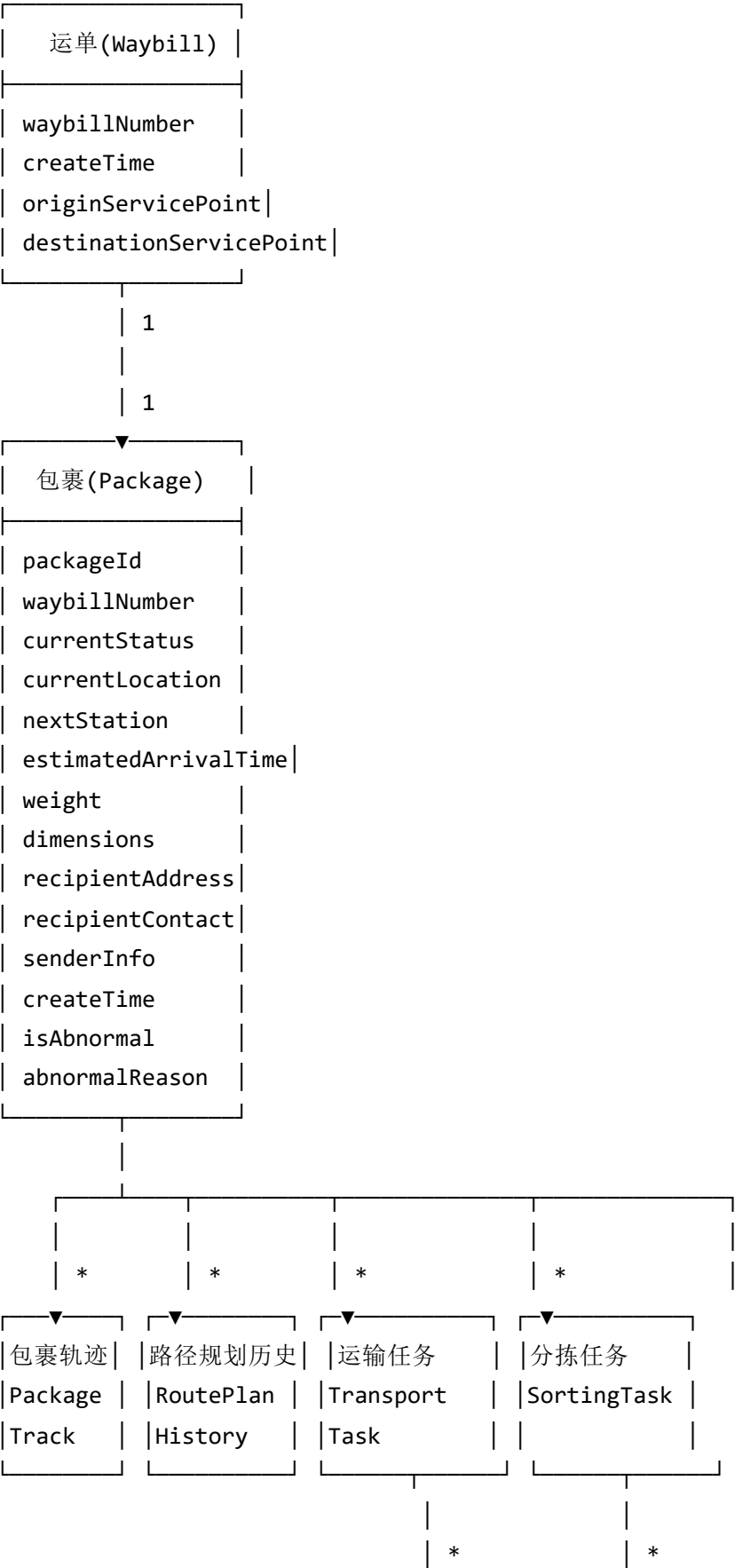
- 属性:
 - 任务编号 (taskId): 唯一标识
 - 分拣地点 (sortingLocation): 分拣地点 (网点或中转站)
 - 创建时间 (createTime): 任务创建时间
 - 完成时间 (completionTime): 完成时间
 - 状态 (status): 任务状态 (待处理、处理中、已完成、异常)
- 关系:
 - 关联多个包裹 (Package)
 - 关联一个网点或中转站 (ServicePoint/TransferStation)

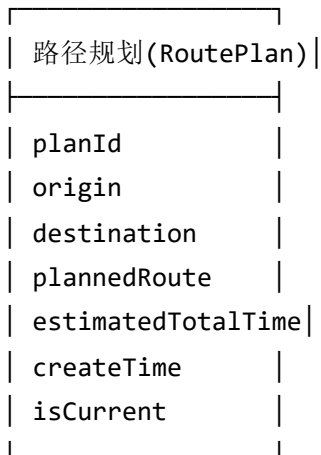
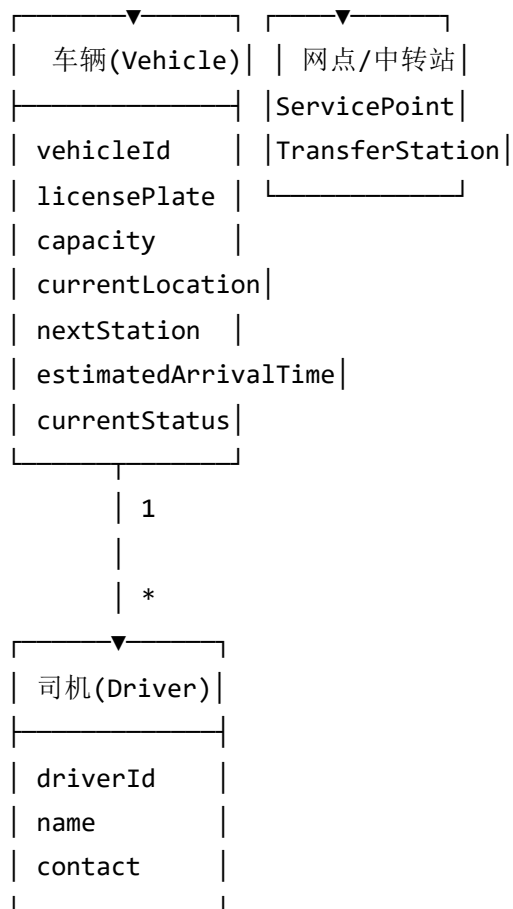
2.6 轨迹相关实体

包裹轨迹 (PackageTrack)

- 属性：
 - 轨迹编号 (trackId)：唯一标识
 - 位置 (location)：位置信息
 - 状态 (status)：包裹在该位置的状态
 - 时间 (timestamp)：时间戳
 - 操作类型 (operationType)：操作类型（揽收、分拣、装车、卸车、到达等）
- 关系：
 - 关联一个包裹 (Package)

3. 领域模型类图





4. 关键业务规则

1. 包裹状态流转：

- 揽收 → 分拣 → 运输中 → 中转站分拣 → 运输中 → ... → 到达目的网点

2. 路径规划规则：

- 包裹在起点会规划好全程路线
- 路径规划可以变更，但需要记录变更历史

- 路径变更通常发生在中转站

3. 分拣规则：

- 根据路径规划中的下一站进行分拣
- 分拣异常需要标记包裹为异常状态

4. 运输任务分配规则：

- 根据车辆容量、路线规划、当前位置等因素分配

5. 轨迹记录规则：

- 包裹的每个状态变化都需要记录轨迹

5. 领域模型对系统目标的支持程度分析

系统目标

实现包裹全生命周期的跟踪管理，提供包裹、车辆、中转站的基本查询能力。

场景验证

场景一：查询包裹当前状态（当前位置、下一站）

需求：客户输入运单号，系统显示包裹当前状态、当前位置、下一站、预计到达时间。

模型支持：

-  **完全支持**
- 包裹实体直接包含 `currentStatus`（当前状态）、`currentLocation`（当前位置）、`nextStation`（下一站）、`estimatedArrivalTime`（预计到达时间）属性
- 通过运单号查询包裹实体即可获取所有需要的信息
- 包裹轨迹实体记录完整的历史轨迹，可按时间排序查询

查询路径：

运单号 → 包裹(Package) → 直接获取状态信息

包裹编号 → 包裹轨迹(PackageTrack) → 按时间排序获取历史轨迹

场景二：记录调度的历史记录和变更原因

需求：包裹在到达中转站时，由于天气变化需要调整后续路线。系统需要记录路线变更的历史，包括变更原因，能够查询历史路线规划详情和预计到达时间。

模型支持：

-  **完全支持**
- 路径规划历史 (RoutePlanHistory) 实体专门用于记录路径变更
- 包含 changeReason (变更原因)、changeTime (变更时间)、changeLocation (变更位置) 等关键属性
- 通过关联原路径规划和新路径规划，可以追溯完整的变更过程
- 路径规划实体包含 plannedRoute (规划路径) 和 estimatedTotalTime (预计总时间)

业务流程：

1. 包裹到达中转站，检测到需要变更路线
2. 创建新路径规划，设置 isCurrent=true
3. 将原路径规划的 isCurrent 设置为 false
4. 创建路径规划历史记录，记录变更原因、时间、位置
5. 更新包裹的路径规划关联

查询路径：

包裹编号 → 路径规划历史(RoutePlanHistory) → 获取所有变更记录
路径规划历史 → 原路径规划/新路径规划(RoutePlan) → 获取规划详情

场景三：车辆当前状态和在某一个中转站应该装载的包裹清单

需求：系统需要能够查询车辆当前的状态（当前位置、下一站、预计到达时间），以及车辆在某个中转站应该装载的包裹清单。

模型支持：

-  **完全支持**
- 车辆实体直接包含 currentLocation (当前位置)、nextStation (下一站)、estimatedArrivalTime (预计到达时间)、currentStatus (当前状态) 属性
- 通过车辆-运输任务-包裹的关联关系，可以查询车辆应该装载的包裹

查询逻辑：

1. **车辆状态查询：**直接通过车辆实体获取所有状态信息
2. **装载清单查询：**
 - 查询车辆关联的运输任务 (TransportTask)

- 筛选起点为指定中转站的运输任务
- 获取这些运输任务关联的所有包裹（Package）
- 这些包裹即为该车辆在该中转站应该装载的包裹清单

查询路径：

车辆编号 → 车辆(Vehicle) → 直接获取状态信息
车辆编号 → 运输任务(TransportTask) [起点=中转站] → 包裹(Package) → 装载清单

总结

场景	支持程度	关键实体	查询复杂度
包裹当前状态查询	✔ 完全支持	包裹、包裹轨迹	简单（直接属性查询）
调度历史记录	✔ 完全支持	路径规划历史、路径规划	中等（关联查询）
车辆状态和装载清单	✔ 完全支持	车辆、运输任务、包裹	中等（关联查询）

模型优势：

1. **完整性**：覆盖包裹全生命周期的所有关键环节
2. **可追溯性**：完整记录历史轨迹和路径规划变更
3. **查询便利性**：关键信息直接存储在实体属性中，无需复杂计算
4. **扩展性**：支持未来可能的新需求

